Техническое задание

Telegram-бот bot-pl (olbog_pl) для практики польского языка

Описание текущей версии: весь функционал, логика работы и нюансы. Состояние на 11.10.2026

1. Назначение

Бот — личный тренажёр польского языка в Telegram для русскоязычного взрослого уровня A1–A2. Цели:

- как можно больше говорить самому — текстом и голосом — и сразу видеть свои ошибки;
- переводить слова и выражения в активный запас через наборы слов и разговор на них;
- отрабатывать грамматику упражнениями, собранными из своих же ошибок;
- проходить учебники (Krok po kroku A1, Hurra!!! Po polsku 1) — слова юнитов и упражнения учебника и рабочей тетради — прямо в Telegram.

Сквозное правило подачи: любое польское слово, фраза или предложение идёт с транскрипцией русскими буквами (ударный слог заглавными: dziękuję → джен-КУ-е) и переводом на русский.

2. Пользователи и доступ

- Доступ только у Telegram ID из переменной ALLOWED_USER_IDS в .env (несколько — через запятую).
- Незнакомому пользователю бот отвечает «Нет доступа. Твой Telegram ID: …» — так узнаётся ID для добавления. После правки .env — перезапуск (deploy.ps1).
- Весь прогресс раздельный по Telegram ID: история, ошибки, наборы, словарь, исключения, упражнения, прогресс юнитов и упражнений из книги, автосохранение. Общий у всех пользователей только лимит запросов Gemini.

3. Архитектура и инфраструктура

- Язык и среда: Python 3.12 в Docker (docker compose), образ с ffmpeg и poppler-utils.
- Telegram: собственный клиент Bot API на httpx, long polling (входящий адрес/домен не нужен). При ответе 429 бот ждёт и повторяет запрос.
- ИИ: Google Gemini через Cloudflare Worker (прокси в Варшаве), авторизация по PROXY_TOKEN. Цепочка моделей от лучшей к худшей (раздел 16).
- Голос: синтез — edge-tts версии 7.3.1 и новее (на 7.2.x с октября 2026 сервис отвечает 403; голос pl-PL-ZofiaNeural, скорость −10%), перекодировка в OGG через ffmpeg. Сервис иногда случайно отказывает при подключении (403/503) — каждая озвучка повторяется до 4 попыток с паузами 2, 5 и 10 секунд; только потом голос не приходит (текст приходит всегда). Распознавание голосовых — сама модель Gemini (аудио передаётся в запрос).
- Хранение: SQLite, файл data/bot.db (том ./data). Миграции схемы — при запуске, старые данные сохраняются.
- Учебники: PDF и аудио в папке Books/ на сервере (том ./Books:/app/Books только для чтения). В git не попадают (.gitignore).

- Контент учебников (слова, упражнения): bot/textbook/<книга>/book.json и unit_NN.json — в репозитории.
- Сервер: Windows-машина пользователя, папка E:\Bots\bot-pl. Разработка: ноутбук D:\Castro_2\Job\Bot\bot-pl, GitHub-репозиторий.
- Структура кода: app.py (ядро, кнопки, команды, меню, Назад/Отмена), conversation.py (разговор, /new), sets.py (наборы), dictionary.py (словарь, «Не ошибка»), reports.py (итоги, выгрузки, автосохранение), exercises/ (menu, run, book, bookex, logic), ai/ (gemini, prompt), core/ (config, db, telegram, tts, rules, training, verbs, textbook), ui/fmt.py (оформление), settings.py (настройки обучения).

4. Общие принципы интерфейса

- Все сообщения — Telegram HTML. Длинные ответы режутся на части по границам пунктов, а не посреди строки.
- Главное меню (/menu, /start) показывает, что идёт сейчас: разговор без темы, разговор на тему или тренировка набора с прогрессом «освоено X/Y».
- На каждом шаге выбора (/new, /ex, создание набора, /dict, /rule, выбор учебника/юнита) внизу кнопки «Назад» (вернуться на предыдущий экран с прежним выбором) и «Отмена».
- Отмена ничего не сбрасывает: «Отмена», /cancel или любая команда посреди выбора закрывают выбор и показывают главное меню; разговор, его тема, набор и прогресс остаются как были. Новый разговор начинается только при явном выборе в /new.
- Каждый экран выбора хранит своё состояние (pending-шаг). Кнопки со старых сообщений, не относящиеся к текущему шагу, игнорируются или отвечают всплывашкой «Этот выбор уже неактуален».
- Долгие операции показывают «Составляю…» или «Проверяю…»; повторные нажатия в это время получают «ещё обрабатываю».
- Ошибки Gemini показываются понятным текстом (лимит, перегрузка, техническая ошибка с кодом); шаг при этом не теряется — можно повторить.
- Подсказки, которые нельзя показывать сразу (перевод пропущенного слова), открываются отдельной кнопкой с всплывающим окном: стандартный спойлер Telegram не подходит — он открывает все спойлеры сообщения разом.

5. Команды

Команда	Что делает
/menu, /start	Главное меню: новый разговор, упражнения, наборы, итог, словарь, слова учебника, выгрузка; сверху — что идёт сейчас
/new	Новый разговор: тренировать текущий набор / вернуться к набору из архива / новый набор / без набора (без темы, своя тема, случайная тема). Старая команда /free ведёт сюда же
/ex	Упражнения: слова (пропуски), голосом, грамматика, мои частые ошибки, учебник
/words	Слова юнита: список с транскрипцией и переводом, скрытый перевод, файлом, озвучка
/phr	Полезные выражения: блоки и циклы по 10 выражений, у каждого — транскрипция, перевод и правило
/tw	Скороговорки и песенки: текст, транскрипция и перевод, аудио медленно и в обычном темпе, отметки
/read	Чтение: книга по главам и абзацам, перевод, аудио, слова абзаца в словарь, вопросы к главе
/set	Наборы слов: прогресс, новый набор, архив, отметить освоенные
/itog	Итог за час / сутки / этот разговор; всё время — файлом

Команда	Что делает
/dict	Словарь по темам: наборы по 10 для разговора и упражнений, сменить тему, удалить, разложить «Разное», файлом; /dict add — своё; исключения «Не ошибка»
/rule вопрос	Объяснить правило своими словами (по вопросу пользователя)
/export	Выгрузить всё файлом в любой момент: ошибки по правилам, слова, словарь
/cancel	Отменить текущий выбор (без сброса разговора и набора)
/help	Подсказка по командам

6. Разговор

6.1. Как отвечает бот на реплику

На каждое сообщение (текст или голосовое) бот делает один запрос к Gemini со строгой схемой ответа и присылает:

- для голосового — дословную запись сказанного (со всеми ошибками, как прозвучало; русские слова — кириллицей);
- блок «Исправления» — до 5 ошибок, самые грубые первыми. Типы: слово (неверное/несуществующее слово, неверная форма), грамматика (падеж, род, число, спряжение, порядок слов), произношение (только для голосового: смягчения, cz/ć, y/i, носовые, ударение). Для каждой: как было → как правильно [транскрипция] — перевод, короткое «почему» по-русски;
- если ошибка в глаголе — отдельная строка: инфинитив [транскрипция] — перевод · тип спряжения · формы ja, ty, oni. Тип спряжения у неправильных глаголов (być, mieć, iść, jeść, chcieć, móc, wiedzieć и приставочных) и у глаголов на -ować ставит код, у остальных — модель (строго из списка: -am/-asz, -ę/-isz/-ysz, -uję/-ujesz, -ę/-esz, -em/-esz, неправильный);
- «Правильно:» — вся фраза так, как сказал бы поляк, с транскрипцией и переводом (если были ошибки или отличия). Без ошибок — «Без явных ошибок»;
- «Новые слова» — если вставлено русское слово: русское → польское [транскрипция]; это не ошибка, бот просит повторить фразу по-польски;
- реплику бота: 1–3 простых предложения уровня A1–A2 с вопросом в конце, транскрипция и перевод; реплика озвучивается голосовым сообщением;
- при тренировке набора — строка отметок слов набора, например «piekę ✓ · ciasta ✗»;
- мелким шрифтом — какая модель ответила (выключается SHOW_MODEL=0).

Мелочи стиля и пунктуацию бот не исправляет; ошибок не выдумывает, но и не прощает. Каждая ошибка привязывается к правилу из каталога (раздел 9).

6.2. Кнопки под ответом

- «Правило» — разбор правил по ошибкам этого сообщения (заголовок, объяснение, примеры с транскрипцией и переводом).
- «В словарь» — меню приходит сразу, без запроса к модели. Три источника: «Мои ошибки» (исправленные фрагменты из этого сообщения, с транскрипцией), «Подобрать из ответа» (по кнопке модель выбирает 7–8 полезных выражений, с «обдумыванием» low, результат запоминается), «Свои слова» (текстом через запятую, модель переводит / исправляет). Нужное отмечается кнопками, «Готово» — в словарь. «Куда»: по умолчанию тему каждому слову даёт модель (по возможности из уже существующих тем), либо всё отмеченное кладётся в выбранную или новую тему. Уже сохранённое помечено звёздочкой и повторно не добавляется.
- «Не ошибка» — экран исправлений этого сообщения, можно отметить сделанные зря (раздел 10).

6.3. Режимы и /new

- Без набора: без темы, своя тема (пишется текстом), случайная тема из списка (кафе и ресторан, магазин, у врача, работа, выходные, семья, путешествия, погода, дом, транспорт, хобби, еда, спорт, праздники).
- Тренировка набора: бот строит разговор так, чтобы пользователь употреблял слова набора как можно чаще и в разных формах (лица, числа, падежи, времена).
- При старте темы или тренировки бот сам открывает разговор (служебная реплика «Zaczynajmy!», её разбор не показывается).
- В модель уходит история последних HISTORY_LIMIT (20) реплик текущего разговора.
- В свободном режиме бот подмешивает до 5 освоенных слов, которым пора на повторение (раздел 8.4).

7. Голосовой ввод и вывод

- Голосовое пользователя передаётся модели как аудио; запись делается дословно, ошибки произношения размечаются отдельным типом.
- Gemma голосовые не принимает — для них цепочка использует только модели Gemini.
- Ответ бота всегда дублируется голосом (если озвучка не удалась — бот пишет об этом, текст остаётся).
- Озвучка списков: /words — слова юнита частями по 30 (настраивается WORDS_VOICE_CHUNK).

8. Наборы слов

8.1. Создание набора

Источники (одинаковые в /set и /new → «Новый набор»):

- по теме — модель подбирает 10 слов (SET_SIZE), исключая уже известные;
- свои слова — список через запятую или столбиком, по-польски или по-русски; бот переводит и добавляет транскрипцию;
- из юнита — до 10 невыученных слов выбранного юнита (сначала с ошибками, потом реже тренированные), с выбором учебника, если их несколько;
- из ошибок — выбор периода, правила по убыванию числа ошибок, кнопка «случайные 3», по желанию короткое правило перед стартом;
- из словаря — выбрать набор темы словаря («□ Еда 1» и т. п.); текущий набор уходит в архив со всем прогрессом.

Перед стартом — превью: нажатие на слово убирает/возвращает его, «Другие слова» (для темы и юнита) подбирает новые, «Добавить свои» дописывает слова, «Начать» запускает тренировку.

8.2. Учёт употреблений и «освоено»

- Активный набор один. Модель отмечает каждое употребление слова набора: форма и правильно ли.
- Слово освоено: 20 правильных употреблений (ошибочное не засчитывается, но и не обнуляет набранное), среди правильных минимум 3 разные формы и 3 разных дня (MASTER_STREAK / MASTER_FORMS / MASTER_DAYS). Прогресс считается по всей истории употреблений, поэтому изменение правила применилось и к прошлым данным.
- Для правил (набор из ошибок) критерий в 2 раза строже: 40 правильных, 6 форм/ситуаций, 6 дней (RULE_FACTOR).
- Упражнения тоже засчитываются в счётчик слова или правила текущего набора: написал сам — с весом 0.1, выбрал в тесте — 0.05; формы и дни засчитываются только за живую речь.

- Можно отметить слово освоенным вручную: /set → «Отметить освоенные» (повторное нажатие снимает отметку).
- Знакомые слова: кнопка «Знакомые» под ответом бота (слова набора из этого ответа) или /set → «Знакомые слова» (все неосвоенные слова набора); повторное нажатие снимает отметку. На знакомых словах вопросы не строятся, модели они передаются только для учёта употреблений. Одно знакомое слово за реплику возвращается в разговор, когда с его последнего употребления (или отметки) ученик сказал не меньше 2 × (число незнакомых слов) реплик, минимум 6 — примерно два круга по остальным словам; из подходящих берётся дольше всех ждущее. Знакомые слова копят счётчик и уходят из набора только при освоении. Если незнакомых слов не осталось — все снова в обычном режиме. В списке набора знакомые помечены отдельным значком.
- Отметки ставит модель — счётчики приблизительные, у облегчённых моделей точность ниже.

8.3. Следующий набор и архив

- Когда освоено 90% набора (NEXT_SET_RATIO), бот предлагает следующий.
- Прошлый набор целиком, с прогрессом, уходит в архив. Архив: незавершённые сверху (с датой последней тренировки — «сегодня», «вчера», «N дн./нед./мес. назад»), завершённые ниже. «Продолжить тренировку» делает набор снова активным с того же места.

8.4. Повторение освоенного

Освоенные слова повторяются в свободном разговоре через 3, 7, 14, 30, 60 дней: бот незаметно подмешивает их в разговор, употребление сдвигает этап повторения.

8.5. Набор из юнита

Употребление слов такого набора в разговоре идёт и в прогресс набора, и в прогресс юнита (как ответ RU→PL, «написал сам»).

9. Ошибки и правила

- Каждая ошибка относится к правилу из фиксированного каталога, поэтому ошибки группируются стабильно. Каталог: падежи (родительный после отрицания и после предлогов, винительный, местный, творительный, дательный, звательный), множественное число, род, согласование прилагательных, прилагательное или наречие, типы спряжения (-am/-asz, -ę/-isz/-ysz, -uję/-ujesz, -ę/-esz и чередования), неправильные глаголы, прошедшее и будущее время, вид глагола, возвратные глаголы, управление и предлоги, предлоги места и направления, личные и притяжательные местоимения, числительные, порядок слов, вопросительные слова и союзы, конструкция «X to Y», лексика/калька с русского, четыре группы произношения, «Другое».
- Старые ошибки без правила раскладываются по каталогу автоматически при запуске (пачками по 40, один запрос на пачку).
- Ошибки разговора и упражнений образуют общий пул: он виден в /itog, выгрузках, наборах и упражнениях «Мои ошибки». Ответы по словам учебника в пул не входят (у них своя статистика).

10. Словарь и «Не ошибка»

- Словарь — слова и выражения из кнопки «В словарь» под ответом, из чтения (тема «Из чтения») или /dict add (по-польски или по-русски, бот переводит). Каждое слово сразу раскладывается по теме в набор этой темы: «□ <тема> 1», когда в нём 10 слов (DICT_SET_SIZE) — «□ <тема> 2» и т. д. Наборы тем — обычные наборы в архиве: разговор по набору (/new → «Вернуться к набору» или «Новый набор → Из словаря»), упражнения (/ex → слова → «Набор из архива» или /dict → тема → «Упражнение»).

- /dict — все слова одним списком по темам с отметкой «освоено» (длинный словарь — только темы, весь — файлом). Тема → её слова (с названием набора) и наборы. Слово → «Сменить тему»: выбрать из списка или «Новая тема» текстом; слово переезжает в набор новой темы вместе с прогрессом, опустевший набор темы удаляется (если его сейчас не тренируют). Своя тема — это и свой набор: туда можно собирать слова из разных тем. «Удалить» — с подтверждением, вместе с прогрессом. «Файлом» — весь словарь по темам с отметкой «освоено» и набором.
- Старые слова словаря (до тем) при первом запуске попадают в тему «Разное». Кнопка «Разложить «Разное» по темам» в /dict — разовая раскладка моделью (по 40 слов за запрос): слова переезжают в наборы тем вместе с прогрессом, что модель не отнесла ни к одной теме — остаётся в «Разном».
- «Не ошибка» — отметить исправления, которые бот сделал зря (например, расслышал dokładne вместо dokładnie). Отмеченное уходит из пула ошибок; употребление слова набора, отмеченное ошибкой в этом сообщении, пересчитывается; пара «было → стало» попадает в исключения. Такую же замену бот больше не показывает, а последние 30 исключений (IGNORE_PROMPT) подсказываются модели. Бот верит пользователю и не перепроверяет.
- Под проверкой упражнения — «Оспорить»: пункт становится верным, уходит из ошибок и с повтора.
- Список исключений — /dict → «Исключения», каждое можно удалить.

11. Итоги, выгрузки, автосохранение

- /itog: период — последний час, сутки, этот разговор; всё время — файлом. В итоге: число реплик; ошибки по правилам (сначала частые, до 10 правил, по 4 примера «было→стало»); слова, сказанные по-русски; сколько сохранено в словарь. Кнопки «Файлом» и «Тренировать эти ошибки» (сразу ведёт в набор из ошибок за этот период).
- /export — текстовый файл: ошибки по правилам с датами, слова, словарь.
- Автосохранение раз в неделю (понедельник, 04:00 Мск; AUTOSAVE_WEEKDAY / AUTOSAVE_HOUR): полная выгрузка в data/exports/ и файлом в чат каждому пользователю.

12. Упражнения (/ex)

12.1. Виды

- Слова (пропуски) — источник слов: текущий набор, набор из архива (в т. ч. наборы тем словаря), свои слова, тема.
- Голосом — то же, но ответ — одно голосовое: все предложения целиком по порядку.
- Грамматика — формат (тест с вариантами / свой ввод) → тема: из моих ошибок (частые правила за 14 дней или всё время), недавние темы, из списка правил (несколько), своя тема, случайный микс → по желанию короткое правило → количество.
- Мои частые ошибки — топ правил из пула (до 8) → формат.
- Учебник — раздел 13.

Одна тема — все 10 пунктов на неё; несколько — поровну вперемешку, на различение (в разборе каждого пункта — почему эта тема, а не другая).

12.2. Составление

- В каждом упражнении 10 пунктов, количество упражнений задаёт пользователь (1–20).
- Ограничения грамматики: пока только настоящее время (EX_PRESENT_ONLY); слова ставятся в разные лица, числа и падежи, но только из изученных падежей (EX_CASES: именительный, винительный, творительный).
- У каждого пункта: предложение с пропуском, перевод, правильный ответ и допустимые варианты, грамматика (форма), правило, полное предложение с транскрипцией.

- Уникальность: все выданные предложения хранятся в базе, повторы отсекаются. В упражнение добавляются до 3 пунктов с прошлыми ошибками или сомнениями (EX_REUSE), помечаются значком повтора.
- В тесте варианты перемешиваются кодом (модель почти всегда ставит верный первым).
- Перевод пропущенного слова в русском переводе спрятан: [подсказка N] — кнопка под упражнением показывает его только для этого пункта.

12.3. Ответ

- Одним сообщением: «1 piję 2 lubi 3 kupuje» (тест: «1b 2a»). Номера можно писать в любом порядке.
- Уточнение или вопрос к пункту — в скобках: «1 piję (ja → -ę) 2 lubi (почему не lubią?)». Ответ — то, что вне скобок; уточнение проверяется отдельно. Верный ответ с неверным рассуждением считается ошибкой. Незакрытая скобка — бот предупреждает, что всё после неё стало уточнением.
- «!» после ответа — уверен, этот пункт можно не объяснять (EX_EXPLAIN_ALL: объясняется каждый пункт, кроме помеченных).
- В голосовом уточнение — словом «уточнение» (или uwaga/вопрос) до следующего предложения или до слов «пункт N».
- Ответ голосом на любое упражнение (пропуски, тест, карточки, грамматика): голосовое вместо текста — номер и ответ («один — jestem, три — mam»; номера по-польски или по-русски, в любом порядке; без номеров — по порядку с первого пункта), «не знаю» — пропуск, «уточнение …» — вопрос к пункту. Один запрос к модели: она распознаёт, к какому пункту какой ответ, и сразу проверяет; в разборе показывается, что расслышано. Оценивается звучание, а не написание: если из-за произношения получилась другая форма или другое слово (pije вместо piję) — ошибка; лёгкий акцент — только замечание. Неназванные пункты считаются невыполненными. Отдельный режим «Голосом» (читать все предложения целиком) остаётся.
- Интерактивный тест (EX_QUIZ_BUTTONS): одно сообщение, под ним по строке кнопок на пункт («1 a · 1 b · 1 c · 1 !»); выбор можно менять; уточнение — текстом «2 (почему…?)», оно прикрепляется к пункту; «Проверить (N/10)» — когда отмечены все. Ответ текстом тоже работает: недостающее берётся из кнопок.
- Ответ через «Ответить» на сообщение с упражнением засчитывается именно ему (у каждого упражнения номер #N). Под выданным упражнением — «Закончить без проверки».

12.4. Проверка и разбор

- Точные совпадения проверяет код без запроса к Gemini; ошибки, сомнения и неоднозначные ответы — модель одним запросом.
- Без польских букв (pije вместо piję) — ошибка.
- В разборе каждого пункта: форма (род, число, падеж, лицо, время) и что её требует, правило, полное предложение с транскрипцией и переводом, при пользе — аналогия с русским/белорусским, строка глагола (инфинитив, спряжение, формы), оценка уточнения.
- Под ошибкой или пропуском (если нет полного предложения с переводом) — русский перевод пункта и само задание, если оно короткое (маска, вопрос до 40 символов): видно, какое слово требовалось, без прокрутки к упражнению.
- После проверки: вопрос по пункту — «5: почему не czasem?»; кнопки «Правила по ошибкам», «Оспорить», «Следующее (осталось N)» / «Закончить», «Повторить».
- «Повторить» — та же серия (вид, формат, юнит, направление, темы, слова, количество) одной кнопкой; в первое упражнение попадают ошибки только что проверенного: в учебнике — те же слова, в остальных — новые предложения на то же правило и форму.
- Ошибки из упражнений идут в общий пул; верные ответы по словам/правилам набора — в «освоено» с весом (раздел 8.2).

13. Учебники: слова юнитов

13.1. Структура

- Учебник — папка bot/textbook/<книга>/ с book.json: id, название, короткое имя, подпись юнита (Unit / Lekcja), папка аудио, пути к PDF учебника и тетради, сдвиг страниц PDF относительно напечатанных (page_offset), порядок.
- Юнит — unit_NN.json: номер, название, суть юнита по-русски, слова, упражнения из книги.
- Ключ юнита — «книга:номер» (kpk:8, hurra:6). Старые ключи без книги («8») понимаются как Krok po kroku; старый прогресс перенесён миграцией.
- Если учебников с юнитами несколько — перед списком юнитов выбор учебника (в /ex → Учебник, /words, наборе из юнита). Если один — сразу юниты.

13.2. Слова

- У каждого слова: польское, транскрипция, перевод (и допустимые варианты), часть речи, тема; пометка «из рабочей тетради».
- Слова учебника и тетради одного юнита — общий пул, разложенный по темам (например, «Напитки», «Посуда и приборы», «Фразы официанта и гостя»): слова тетради стоят в своей теме рядом со словами учебника. Порядок тем задаётся в юните. Темы, где меньше 3 слов, и слова без темы автоматически собираются в блок «Разное» в конце. Ни одно слово не выбрасывается — меняется только порядок вывода.
- Сочетания (płacić kartą, chleb z masłem, mieć ochotę na kawę…) — отдельные пункты сразу под своим словом, тренируются как слова; только с изученными падежами.

13.3. Режимы тренировки юнита

- Пропуски в предложениях — модель составляет предложения со словами юнита; перевод пропущенного слова спрятан за кнопкой-подсказкой.
- Карточки — дано слово, пишешь перевод (PL→RU / RU→PL / вперемешку), без запроса к Gemini для составления; точное совпадение проверяет код, синонимы и спорное — модель; объясняются только ошибки.
- Тест — слово и 3 варианта: 2 неверных подбирает модель, близких по смыслу (той же темы и части речи), ответ кнопками.
- Порядок слов: сначала с ошибкой, потом ещё не «знаю», потом реже тренированные.

13.4. Выученность (по каждому направлению)

- «узнаю» — 3 раза подряд верно выбрал в тесте хотя бы в одну сторону;
- «знаю» — 3 раза подряд написал сам верно (карточки, пропуски, разговор по набору из юнита) в обе стороны;
- ошибка в тесте сбрасывает оба уровня, ошибка в написании — только «знаю».

Ответы по словам юнита идут только в статистику юнита, не в общий пул и не в /itog. Экран юнита показывает «знаю X · узнаю Y · из Z» и легенду.

13.5. /words — слова юнита

- Сверху — оглавление тем с числом слов; дальше слова по темам с заголовками. Транскрипция, перевод и пометки (знаю / узнаю / тетрадь).
- Скрытый перевод: по отдельному сообщению на тему (длинная тема — частями до 25 слов), номера-кнопки, нажатие показывает перевод одного слова всплывашкой.
- Файлом (текстовый файл с названием учебника и юнита, разделы по темам) и озвучка по темам, частями до 30 слов.

14. Упражнения из книги (учебник и рабочая тетрадь)

14.1. Где и как выглядят

- В экране юнита первая кнопка — «Упражнения из книги (N)». Список упражнений: значок источника (учебник / тетрадь), ссылка («A · Ćw. 4, s. 54»), название по-русски, прогресс текущей попытки «верно/всего», статус (✓ всё верно / ☑ 100%, часть засчитана вручную / начато / не начато), число ручных пунктов и кубок с числом выполнений на 100% (с пометкой, если последний раз были ручные).
- Открытое упражнение: заголовок, задание по-польски и по-русски, текст к упражнению (если есть), общий список вариантов (для «соедини»), пункты с переводом, отметки уже верных и ошибочных, подсказки-кнопки, инструкция по ответу.
- Перевод под пунктом не показывается, если он повторяет сам пункт. Прошлый неверный ответ не показывается — только пометка ошибки.

14.2. Типы

- Пропуски (gap) — ответ текстом.
- Выбор (choice) — свои варианты у пункта, ответ кнопками a/b/c….
- Соедини (match) — общий список вариантов (до 8), ответ кнопками.
- Правда/неправда (tf) — кнопки P/N; текстом понимаются p/n/prawda/nieprawda.
- Открытый и свободный ответ (open/free) — проверяет модель: эталон — только пример, оценивается смысл и грамотность, в разборе — исправленный вариант.
- Картинки из книги заменены текстом: эмодзи и русская подсказка (рисунок груши → «груша», ответ gruszka). Кнопочные упражнения, где кнопок больше лимита Telegram (100), делятся на части «(1/2)», «(2/2)».

14.3. Ответ текстом

- Номера пунктов — в любом порядке: «5 banan 1 jabłko 7 łosoś». Номер, уже встречавшийся в ответе, считается частью текста.
- «4-» — не знаю пункт 4; «4-8-» — не знаю с 4 по 8; можно через запятую: «4-, 5-».
- Пропущенные пункты до последнего названного номера и «не знаю» — ошибка с правильным ответом. Пункты после последнего номера остаются на потом. Уже верные пункты пропуск не сбрасывает. Пропуски модели не отправляются.
- Если в правильных ответах упражнения есть цифры (цены, числа), новый пункт начинается только с новой строки, после «;» или «.» — чтобы «72 złote 2 grosze» не распалось на пункты.
- Уточнения в скобках и «!» работают как в обычных упражнениях.
- Голосом: номер и ответ («один — jestem, три — mam»), «не знаю» — пропуск, «уточнение …» — вопрос. Модели отправляются только ещё не верные пункты; распознавание и проверка — одним запросом, в разборе видно, что расслышано. Пропущенные пункты до последнего названного номера — ошибка, как в тексте. Засчитать вручную голосом нельзя — только текстом «5+» или кнопками.

14.3а. Засчитать вручную

- Для описок и спорных ответов: «5+» — засчитать пункт 5, «4+8+» (или «4-8+») — с 4 по 8; можно вместе с ответами в одном сообщении.
- После проверки, если были ошибки — кнопка «Засчитать ошибочные (N)»: ошибки этой проверки становятся засчитанными без переписывания.
- В открытом упражнении — «Засчитать всё упражнение» с подтверждением: все невыполненные пункты засчитываются.
- Такие пункты помечаются отдельным знаком (ладонь), введённый ответ сохраняется. Упражнение на 100% с ручными пунктами отмечается в списке ☑ (а не ✓) и числом ручных пунктов; у выполненной попытки — пометка «с ручными», в её просмотре ручные пункты

отмечены.

14.4. Ответ кнопками

- Нажатие выбирает вариант (повторное — снимает), «n !» — уверен. Внизу «Проверить отмеченные (k)»: проверяются только отмеченные пункты (неотмеченные ошибкой не считаются).
- Текст поверх кнопок: написанное дополняет отмеченное; «2 (почему?)» — уточнение к нажатому ответу.

14.5. Проверка, сохранение, продолжение

- Точное совпадение с ответом или допустимым вариантом — код; остальное — модель с условием упражнения и текстом к нему; объясняются все пункты, кроме помеченных «!».
- Результат каждого пункта хранится (верно/неверно, ответ, объяснение). После проверки — разбор и кнопки: «Продолжить (осталось N)», следующее несделанное упражнение, «Все упражнения юнита», «Страница учебника/тетради».
- В длинных списках независимых пунктов (от 10, без общего текста и без продолжений «…z ___») уже верные пункты скрываются: сверху строка «Сделано X из Y — скрыты», номера остаются прежними. Диалоги и тексты показываются целиком.

14.6. Попытки

- Каждую попытку пользователь добивает до 100%. Когда последний пункт стал верным — «Упражнение выполнено на 100%!», ответы этой попытки сохраняются целиком.
- После 100% появляются кнопки «Выполнить заново» (новая попытка с чистого листа; прошлые выполненные не теряются) и «Выполненная попытка» — все ответы последней выполненной попытки разом, с числом выполнений и давностью.
- Пока новая попытка не закончена, её можно продолжать; в списке видно текущую попытку и кубок за прошлые.

14.7. Аудио и страницы книги

- Если у упражнения есть запись — бот присылает mp3 перед упражнением из папки аудио учебника или тетради (своя у каждого, задаётся в book.json; поиск и в подпапках). Пути к папкам и PDF сверяются нестрого (регистр, пробелы, «_», польские буквы), поэтому одинаково работают названия на сервере и на ноутбуке. Нет файла — сообщение «Аудио … не нашлось в папке Books на сервере».
- Кнопка «Страница учебника / тетради (s. N)» присылает картинкой страницу из PDF на сервере — с диалогами, таблицами и рисунками. Номер берётся из ссылки упражнения, к нему прибавляется сдвиг page_offset книги; картинку вырезает pdftoppm (130 dpi, PAGE_DPI) и кэширует в data/pages/. Тексты диалогов в репозиторий не копируются.

14.7a. Защита сделанных пунктов

- Пункты, уже засчитанные (верно или вручную), ответом не перезаписываются: если в ответе есть их номера, бот их пропускает и пишет «уже засчитаны — не трогаю»; переделать всё упражнение — «Выполнить заново».
- Ответ без номеров идёт только к несделанным пунктам: по строкам или через запятую, если частей столько же, сколько несделанных пунктов. Если остался один пункт — весь текст (с запятыми и цифрами внутри) считается ответом на него; в упражнении об этом есть подсказка.

14.8. Правило к упражнению

- Кнопка «Правило» есть под упражнением и под результатом проверки — правило можно запросить до, во время и после упражнения. Меню: «Всё упражнение» или пункты. Номера пунктов — переключатели (отмеченный помечается галочкой), можно выбрать несколько и нажать «Объяснить выбранные (N)». Выбранные пункты объясняются одним сообщением: если у них общее правило — оно объясняется один раз, если разные — каждое отдельно; в заголовке правила указано, к каким пунктам оно относится.
- В ответе текстом отметка «3?» — бот проверяет ответы и после результата присылает полное правило к пункту 3; если в сообщении только отметки («3?», «2? 5?») — только правила, без проверки. Несколько отметок — одно объяснение на все отмеченные пункты, как при выборе в меню. Голосом — «три — правило». «(почему?)» в скобках — по-прежнему уточнение к пункту, а не отметка.
- Правило полное: объяснение, таблица всех форм, исключения, примеры (сначала из этого упражнения). Для пунктов на лексику — значение, употребление, сочетания и формы слова.
- Объяснение сохраняется в базе (rule_cache, ключ с хэшем текста упражнения или пункта): повторный запрос мгновенный и не тратит лимит модели; кнопка «Объяснить по-другому» составляет заново. Если упражнение поправили — объяснение составится заново.

14а. Полезные выражения (/phr)

- Отдельно от учебников: кнопка «Полезные выражения» в главном меню и /phr. Блоки (сейчас «На каждый день») из циклов по 10 выражений на одну тему; выражения составляются вместе с пользователем — от выражения к правилу.
- У каждого выражения — транскрипция, перевод и правило, которое оно показывает. Тренируются как юнит: список, скрытый перевод, файл, озвучка, карточки, тест, пропуски, набор для разговора, прогресс «знаю / узнаю».

14б. Чтение (/read)

- Кнопка «Чтение» в главном меню и /read. Книга для чтения — папка bot/textbook/<книга>/ с "reading": true в book.json; глава — unit_NN.json с абзацами: текст по-польски, перевод, слова абзаца (перевод, при необходимости правило формы). Сначала — польские легенды, пересказанные для A1 в настоящем времени; дальше — классика из общественного достояния, адаптированная под уровень с сохранением смысла.
- Абзац — 4–5 предложений. Текст и аудио готовятся заранее на весь объём произведения; транскрипции нет.
- Экран книги: процент прочитанного по книге (и по всему чтению в боте, если книг несколько), главы с процентом (прочитана, начата, не начата), кнопка «Продолжить» — первый непрочитанный абзац после места, где остановился.
- Абзац приходит отдельным сообщением: текст, перевод под спойлером, «Прочитано: книга N%». Кнопки: «Слушать» (обычный темп, +0%), «Слова» (список с переводом и правилом; звёздочка — добавить слово в словарь, галочка — уже там, нажатие убирает; «все слова абзаца — в словарь»), «Спросить про абзац» (вопрос текстом — ответ как правило с примерами, с учётом абзаца), назад / «Главы» / «Дальше». При переходе у прошлого абзаца остаются «Слушать», «Слова» и «Спросить», а навигация — только в новом.
- Абзац считается прочитанным, когда пользователь сам перешёл дальше: «Дальше» (на последнем абзаце главы — «Конец главы»). Назад и повторный просмотр ничего не засчитывают. «Продолжить» открывает абзац, на котором остановился, если дальше с него не переходил, иначе — следующий непрочитанный.
- Конец главы: «Вопросы к главе» (правда/неправда и формы слов — как упражнения из книги, с попытками и ручным зачётом), «Слова главы» (слова всех абзацев без повторов —

карточки, тест, пропуски, прогресс «знаю / узнаю», набор для разговора), переход к следующей главе.

- Аудио всех абзацев озвучивается в фоне при запуске бота и хранится в data/audio/read/ (имя файла содержит хэш текста: исправленный абзац озвучится заново); если файла ещё нет — озвучивается по нажатию. Между абзацами пауза 3 с; при ошибке сервиса озвучка не прерывается до перезапуска, а повторяется через 1, 5 и 30 минут, дальше раз в 30 минут, пока все абзацы не будут готовы.

14в. Скороговорки и песенки (/tw)

- Кнопка «Скороговорки» в главном меню и /tw. Цель — правильно и бегло произносить польские звуки.
- Содержание (bot/content/zvuki.json): 10 скороговорок по звукам — sz/cz/ż/rz; ś/ć/dź и носовые ą/ę; r/l/ł; длинные слова — и 10 считалок и народных песенок (rymowanki, przyśpiewki). Только народные тексты и тексты из общественного достояния.
- Список: группы с номерами, у каждого пункта кнопка с началом текста и кнопка-отметка: не начато → работаю → готово → снова не начато (по кругу); сверху счётчики; «Случайная из незавершённых».
- Карточка пункта: польский текст, транскрипция и перевод под спойлером (Telegram открывает все спойлеры сообщения сразу), подсказка, на какие звуки обратить внимание, текущая отметка и кнопка следующей отметки; при открытии сразу приходит аудио в обычном темпе, кнопки «Медленно» (−35%) и «Обычный темп», «Список», «Следующая».
- Проверка произношения: после открытия карточки 30 минут (TW_LISTEN_MIN) голосовое считается чтением этой скороговорки (потом — снова разговор; любая команда тоже выходит). Запись короче 1 секунды не проверяется. Модель сравнивает запись с текстом: что прозвучало, и по каждому слову с неверным звуком — слово, как сказал (польскими и русскими буквами), как правильно (транскрипция), перевод, что не так и как поставить язык или губы; плюс отзыв о беглости. Ошибки записываются в общий пул с правилами «Произношение: …» (видны в итогах и упражнениях из ошибок). Под результатом: «Не ошибка» — как в разговоре: отмеченное уходит из ошибок и в исключения, такая же пара дальше не считается ошибкой; образец медленно и в обычном темпе; смена отметки; список. Повторить — просто прислать новое голосовое.
- Аудио — синтез (голос Zofia; записей носителей со свободной лицензией для этих текстов нет), озвучивается заранее при запуске бота в обоих темпах, хранится в data/audio/tw/ и каждый раз отдаётся тот же файл; при изменении текста озвучивается заново. Озвучка заранее идёт по очереди: сначала чтение, потом скороговорки, с тем же повтором при сбоях сервиса.

15. Текущий контент

Юнит	Слов и сочетаний	Упражнений из книги (пунктов)
Krok po kroku · Unit 1 «Pierwszy dzień w szkole»	179 (28 сочет.)	23 (156)
Krok po kroku · Unit 2 «Cześć, skąd jesteś?»	227 (27 сочет.)	38 (293)
Krok po kroku · Unit 3 «Mami, kto to jest?»	195 (25 сочет.)	29 (296)
Krok po kroku · Unit 4 «Jaki jesteś?»	198 (33 сочет.)	28 (233)
Krok po kroku · Unit 5 «Jesteś instruktorem tanga?»	213 (11 сочет.)	35 (301)
Krok po kroku · Unit 6 «Co robisz? Nudzę się!»	218 (27 сочет.)	27 (249)
Krok po kroku · Unit 7 «Małe zakupy»	118 (28 сочет.)	28 (219)
Krok po kroku · Unit 7a «Liczebniki 1–1000»	51	—
Krok po kroku · Unit 8 «Mami, jesteś głodna?»	175 (38 сочет.)	25 (237)

Юнит	Слов и сочетаний	Упражнений из книги (пунктов)
Krok po kroku · Unit 9 «Lubisz marchewkę?»	144 (42 сочет.)	27 (272)
Krok po kroku · Unit 10 «Uwielbiam polskie jedzenie!»	226 (60 сочет.)	26 (237)
Hurra 1 · Lekcja 1 «Jak masz na imię?»	152 (4 сочет.)	29 (237)
Hurra 1 · Lekcja 2 «Mam pytanie. Co to jest?»	215 (6 сочет.)	40 (447)
Hurra 1 · Lekcja 3 «Kim jesteś?»	201	33 (288)
Hurra 1 · Lekcja 4 «To jest moja rodzina»	175 (7 сочет.)	40 (293)
Hurra 1 · Lekcja 5 «Co lubisz robić?»	192 (29 сочет.)	33 (310)
Hurra 1 · Lekcja 6 «Proszę rachunek»	139 (15 сочет.)	31 (225)
Hurra 1 · Lekcja 7 «Co dzisiaj robisz?»	130 (2 сочет.)	27 (259)
Hurra 1 · Lekcja 8 «Może pójdziemy do kina?»	197 (42 сочет.)	39 (291)
Hurra 1 · Lekcja 9 «Robimy zakupy»	224 (12 сочет.)	38 (222)
Hurra 1 · Lekcja 10 «To już było!»	215 (35 сочет.)	37 (354)
Полезные выражения · «На каждый день», 9 циклов	90	—
Чтение · «Польские легенды»: Smok Wawelski, Warszawska Syrenka, Lech Czech i Rus, Król Popiel i myszy	4 главы, 29 абзацев, 226 слов	8 (44)

Правила наполнения: юниты добавляются по страницам PDF учебника и тетради; каждое слово и пункт — с переводом (и транскрипцией для слов и коротких ответов); картинки — эмодзи и русская подсказка; упражнения, ответы которых есть только в записи, пропускаются до появления аудио или транскрипта; диалоги показываются через страницу PDF.

Учебники, тетради и аудио к ним лежат в Books: Krok po Kroku/A1 lvl и Hurra_po_polsku/1 (PDF учебника и тетради, папки аудио). Известные пробелы: упражнения, ответы которых есть только в записи (часть «на слух»), пока не добавлены.

16. Модели Gemini

- Цепочка от лучшей к худшей (по умолчанию: gemini-3.8-flash, 3.7-flash, 3.6-flash, 3.5-flash, 3-flash-preview, 3.5-flash-lite, 3.1-flash-lite, 2.5-flash и далее; переопределяется GEMINI_MODELS).
- У каждой модели свой дневной лимит бесплатного тарифа, цепочка складывает их: кончился дневной лимит — модель пропускается до сброса квоты (≈ 10:00 Мск); минутный лимит или перегрузка — на время от секунд до минуты; модели нет в API — убирается из цепочки при запуске.
- Gemma работает без строгой схемы ответа и без аудио. Глубина обдумывания Gemini 3 — GEMINI_THINKING_LEVEL (low/medium).
- Все ответы модели — строго по JSON-схеме; при неверном JSON берётся следующая модель.

17. Данные (SQLite)

Таблица	Содержимое
sessions, messages	разговоры и история реплик
words	новые слова (сказанные по-русски)
corrections	ошибки с правилом, типом, глаголом, отметкой «оспорено»

Таблица	Содержимое
sets, set_words, word_uses	наборы, их слова (в т.ч. из юнита), каждое употребление: форма, верно, день, вес
dict_items, dict_topics, dict_offers	словарь (тема, строка в наборе темы, откуда), темы словаря, меню «В словарь» по сообщениям (ошибки, подобранное, отмеченное, своя тема)
exercises, ex_items	выданные упражнения (настройки серии для «Повторить», результаты) и все предложения для уникальности и повтора
ignores	исключения «Не ошибка»
book_stats	выученность слов юнитов: серии теста и написания по направлениям, последний ответ
book_ex	текущая попытка упражнений из книги: результат каждого пункта, пометка «засчитано вручную»
book_ex_done	выполненные на 100% попытки: все ответы, дата, какие пункты засчитаны вручную
zv_status	скороговорки: отметка каждого пункта (не начато / работаю / готово)
rule_cache	сохранённые правила к упражнениям из книги и их пунктам
read_done, read_pos	чтение: прочитанные абзацы глав и место в каждой книге
user_state	режим разговора и незавершённый шаг выбора (pending)

18. Настройки

Где	Параметр	Значение по умолчанию и смысл
.env	TELEGRAM_TOKEN, WORKER_URL, PROXY_TOKEN	доступы к Telegram и Worker
.env	ALLOWED_USER_IDS	разрешённые пользователи
.env	GEMINI_MODELS, GEMINI_THINKING_LEVEL, SHOW_MODEL	цепочка моделей, глубина, показ модели
.env	LEVEL, TTS_VOICE, TTS_RATE, HISTORY_LIMIT	A1–A2, pl-PL-ZofiaNeural, −10%, 20
.env	SET_SIZE, MASTER_STREAK, MASTER_FORMS, MASTER_DAYS, NEXT_SET_RATIO	10, 20, 3, 3, 0.9
settings.py	START_TEXT, RULE_FACTOR, RANDOM_TOPICS	«Zaczynajmy!», 2, список тем
settings.py	AUTOSAVE_WEEKDAY, AUTOSAVE_HOUR	понедельник, 04:00
settings.py	EX_CASES, EX_PRESENT_ONLY, EX_EXPLAIN_ALL, EX_QUIZ_BUTTONS	изученные падежи, только настоящее время, объяснять всё, кнопки в тесте
settings.py	EX_WEIGHT_TYPED, EX_WEIGHT_TEST, EX_REUSE, EX_TOP_ERRORS, EX_ERR_DAYS	0.1, 0.05, 3, 8, 14
settings.py	BOOKS_DIR, PAGE_DPI, WORDS_VOICE_CHUNK, IGNORE_PROMPT	Books, 130, 30, 30

19. Развёртывание и обновление

1. Правки кода вносятся в папку на ноутбуке; описание коммита — в COMMIT_MSG.txt.

2. Ноутбук: .\ship.ps1 — коммит и push в GitHub.
3. Сервер: cd E:\Bots\bot-pl; .\deploy.ps1 — pull, пересборка образа (--build), тесты, лог. Простого перезапуска недостаточно: код запекается в образ.

- Первый запуск: клонировать репозиторий, заполнить .env, docker compose up -d --build, узнать свой ID у бота, вписать в ALLOWED_USER_IDS.
- Папка Books должна лежать прямо в E:\Bots\bot-pl\Books (внутри — Krok po Kroku\A1 lvl и Hurra_po_polsku\1), без вложенной Books\Books.
- Если PowerShell запрещает скрипты: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy.ps1.

20. Тесты

- Автотесты (pytest, около 149 штук) с поддельными Telegram и Gemini покрывают разговор, наборы, словарь, итоги, упражнения, учебник, упражнения из книги, полезные выражения, чтение (проценты, аудио, словарь, вопросы, конец главы), разбор ответов, миграции и корректность данных юнитов (у всех слов есть перевод, транскрипция и часть речи; у кнопочных упражнений правильный ответ есть среди вариантов; сообщение и кнопки укладываются в лимиты Telegram).
- Запуск на сервере: docker compose exec bot pytest -q (также внутри deploy.ps1).

21. Ограничения и особенности

- Счётчики «освоено» в разговоре ставит модель — они приблизительные.
- Бесплатные лимиты Gemini общие на всех пользователей; при их исчерпании бот переходит на модели послабее.
- Бот работает, пока включён сервер (Windows-машина пользователя) и запущен Docker.
- Упражнения генерируются только в настоящем времени и только с изученными падежами — расширяется настройками по мере учёбы.
- В кнопочных упражнениях из книги неотмеченные пункты не считаются ошибкой.
- Голосовой ответ на упражнение: запись короче 1 секунды в модель не отправляется («запись пустая»); если модель насчитала ответов больше, чем можно сказать за длину записи (0,7 с на ответ), ничего не засчитывается — защита от ответов, выдуманных по пустой записи (VOICE_MIN_SEC, VOICE_SEC_PER_ANSWER).
- Голосовой ответ: если модель ослышится в номере пункта, ответ засчитается не тому пункту — такую ошибку можно оспорить или засчитать вручную.
- Номера аудиофайлов Hurra сопоставлены с номерами CD в книге по порядку — при расхождении правится в данных юнита.